

(MATHBACAI.COM — CHAPITRE 2 : LES SUITES RÉELLES)

Partie 1 : Généralités, Monotonie & Raisonnement par Récurrence

1. Raisonnement par Récurrence

Le raisonnement par récurrence est l'outil fondamental pour démontrer qu'une propriété $P(n)$ est vraie pour tout entier naturel $n \geq n_0$.

Axiome de Récurrence (Les 3 Étapes Obligatoires)

- **1. Initialisation** : Vérifier que la propriété est vraie pour le premier terme $n = n_0$ ($P(n_0)$ est vraie).
- **2. Hérédité** : Supposer que $P(n)$ est vraie pour un entier $n \geq n_0$ fixé (Hypothèse de Récurrence), puis DÉMONTRER que $P(n+1)$ est vraie.
- **3. Conclusion** : Conclure que par le principe de récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.

2. Suites Majorées, Minorées et Bornées

Concept	Définition Mathématique	Interprétation Graphique / Propriété
Suite Majorée	Il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $n \geq n_0$, $u_n \leq M$	Tous les points de la suite restent en dessous de la droite horizontale $y = M$.
Suite Minorée	Il existe $m \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $n \geq n_0$, $u_n \geq m$	Tous les points de la suite restent au-dessus de la droite horizontale $y = m$.
Suite Bornée	Il existe $m, M \in \mathbb{R}$ tels que $m \leq u_n \leq M$ (ou $ u_n \leq K$)	La suite est à la fois majorée et minorée.

3. Sens de Variation (Monotonie)

- **Suite Croissante** : Pour tout n , $u_{n+1} \geq u_n$ (ou $u_{n+1} - u_n \geq 0$).
- **Suite Décroissante** : Pour tout n , $u_{n+1} \leq u_n$ (ou $u_{n+1} - u_n \leq 0$).
- **Suite Constante** : Pour tout n , $u_{n+1} = u_n$.
- Méthodes de calcul : Étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$, ou comparer u_{n+1} / u_n à 1 (si $u_n > 0$), ou étudier le sens de variation de f si $u_n = f(n)$.

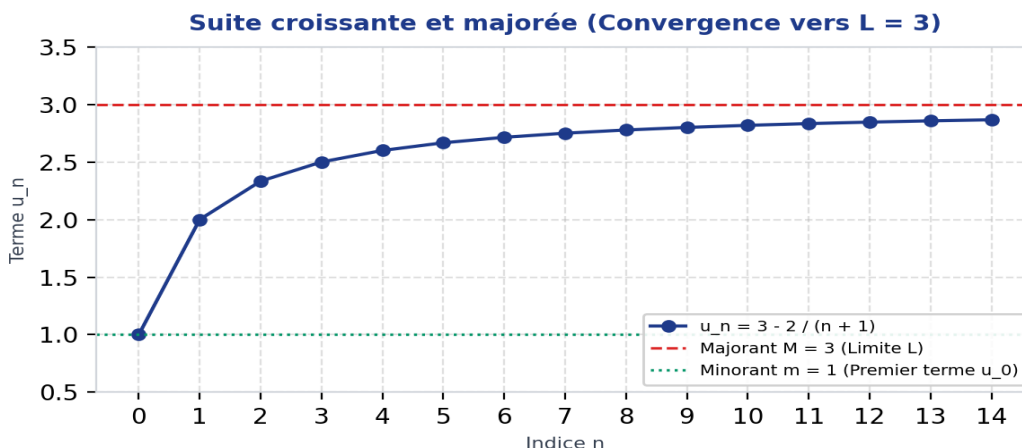


Figure 1 : Représentation d'une suite croissante et majorée par $M = 3$.

(MATHBACAI.COM — CHAPITRE 2 : LES SUITES RÉELLES)

Partie 2 : Convergence des Suites & Théorèmes d'Encadrement

1. Convergence d'une Suite Réelle

- Une suite (u_n) est dite **convergente** s'il existe un réel L tel que $\lim (n \rightarrow +\infty) u_n = L$.
- Si la limite est infinie $(\pm\infty)$ ou n'existe pas, la suite est dite **divergente**.

Théorème Fondamental de Convergence Monotone

- • **Toute suite CROISSANTE et MAJORÉE est CONVERGENTE.**
- • **Toute suite DÉCROISSANTE et MINORÉE est CONVERGENTE.**
- Attention : Le théorème garantit l'existence de la limite L , mais L n'est pas forcément égale au majorant M (on sait juste que $L \leq M$).

2. Théorèmes d'Encadrement et de Comparaison

Théorème	Hypothèses	Conclusion
Théorème des Gendarmes	$v_n \leq u_n \leq w_n$ pour tout $n \geq n_0$ $\lim v_n = L$ et $\lim w_n = L$	$\lim u_n = L$ (La suite u_n converge vers L)
Minoration par $+\infty$	$u_n \geq v_n$ pour tout $n \geq n_0$ $\lim v_n = +\infty$	$\lim u_n = +\infty$
Majoration par $-\infty$	$u_n \leq w_n$ pour tout $n \geq n_0$ $\lim w_n = -\infty$	$\lim u_n = -\infty$

3. Limite de q^n et Suites Géométriques

- Soit q un nombre réel :
- Si $q > 1$: $\lim (n \rightarrow +\infty) q^n = +\infty$ (Divergente)
 - Si $q = 1$: $\lim (n \rightarrow +\infty) q^n = 1$ (Constante)
 - Si $-1 < q < 1$: $\lim (n \rightarrow +\infty) q^n = 0$ (Convergente vers 0)
 - Si $q \leq -1$: q^n n'admet pas de limite (Divergente par oscillation)

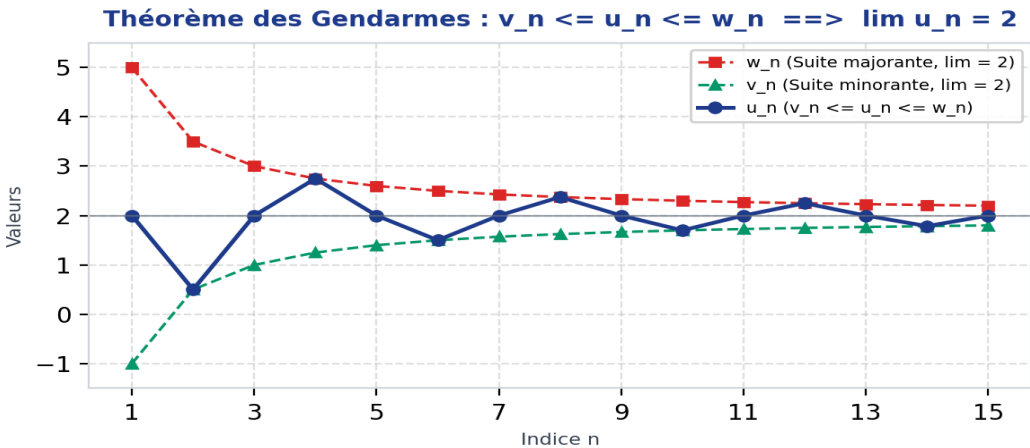


Figure 2 : Illustration du Théorème des Gendarmes ($v_n \leq u_n \leq w_n \implies \lim u_n = 2$).

(MATHBACAI.COM — CHAPITRE 2 : LES SUITES RÉELLES)

Partie 3 : Suites Récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$ & Suites Adjacentes

1. Étude des Suites Récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$

Les suites récurrentes de la forme $u_{n+1} = f(u_n)$ sont extrêmement fréquentes au Baccalauréat.

Théorème de la Limite d'une Suite Récurrente (Point Fixe)

- Soit f une fonction continue sur un intervalle I .
- **1. Stabilité** : Si $f(I) \subset I$ et $u_0 \in I$, alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \in I$.
- **2. Monotonie** : Si f est CROISSANTE sur I , alors la suite (u_n) est monotone (son sens dépend de u_1 par rapport à u_0 : si $u_1 \geq u_0$, la suite est croissante).
- **3. Recherche de la limite** : Si la suite (u_n) CONVERGE vers $L \in I$ et si f est CONTINUE en L , alors L est solution de l'équation : $f(L) = L$.

2. Suites Adjacentes

Définition des Suites Adjacentes	Théorème des Suites Adjacentes
Deux suites (u_n) et (v_n) sont dites adjacentes si : 1. L'une est croissante (ex: u_n). 2. L'autre est décroissante (ex: v_n). 3. $\lim (n \rightarrow +\infty) (v_n - u_n) = 0$.	Si deux suites (u_n) et (v_n) sont adjacentes, alors : 1. Elles sont toutes les deux convergentes . 2. Elles convergent vers la MÊME limite L . 3. Pour tout n , $u_n \leq L \leq v_n$.

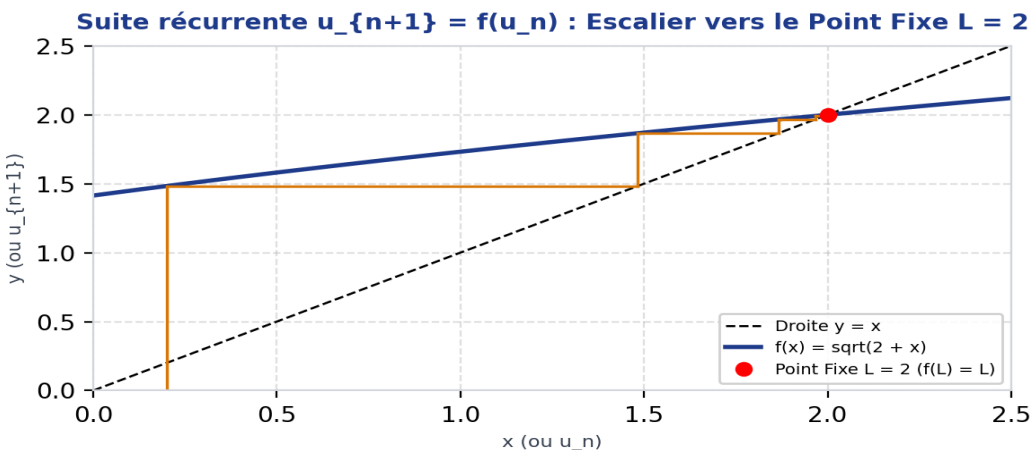


Figure 3 : Représentation en escalier (Cobweb) de $u_{n+1} = f(u_n)$ convergeant vers le point fixe $L = 2$.

(MATHBACAI.COM — CHAPITRE 2 : LES SUITES RÉELLES)

Partie 4 : Suites Arithmétiques, Géométriques & Sommes

1. Tableau Comparatif : Arithmétique vs Géométrie

Propriété	Suite Arithmétique (Raison r)	Suite Géométrique (Raison q)
Définition récurrente	$u_{n+1} = u_n + r$	$v_{n+1} = q \cdot v_n$
Terme général (depuis u_0)	$u_n = u_0 + n \cdot r$	$v_n = v_0 \cdot q^n$
Terme général (depuis u_p)	$u_n = u_p + (n - p) \cdot r$	$v_n = v_p \cdot q^{n-p}$
Somme $S_n = u_p + \dots + u_n$	$S_n = (\text{Nombre de termes}) \cdot (\text{Premier} + \text{Dernier}) / 2$ $S_n = (n - p + 1) \cdot (u_p + u_n) / 2$	$S_n = \text{Premier terme} \cdot (1 - q^{\text{nombre}}) / (1 - q)$ $S_n = v_p \cdot (1 - q^{n-p+1}) / (1 - q)$ (si $q \neq 1$)
Condition de convergence	Converge ssi $r = 0$ (constante)	Converge ssi $-1 < q \leq 1$

2. Méthodologie Clé du Bac : Suite Auxiliaire v_n

Plan d'Attaque Type des Exercices du Baccalauréat

- **Étape 1** : Définir une suite auxiliaire $v_n = g(u_n)$ (ex: $v_n = (u_n - L) / (u_n - a)$).
- **Étape 2** : Démontrer que (v_n) est une suite géométrique de raison q (en calculant $v_{n+1} / v_n = q$).
- **Étape 3** : Exprimer v_n en fonction de n ($v_n = v_0 \cdot q^n$), puis ISOLER u_n pour l'exprimer en fonction de n .
- **Étape 4** : Calculer la limite de u_n quand $n \rightarrow +\infty$ en utilisant $\lim q^n = 0$ (si $|q| < 1$).
- **Étape 5** : Calculer la somme $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$ en la décomposant à l'aide de v_n .

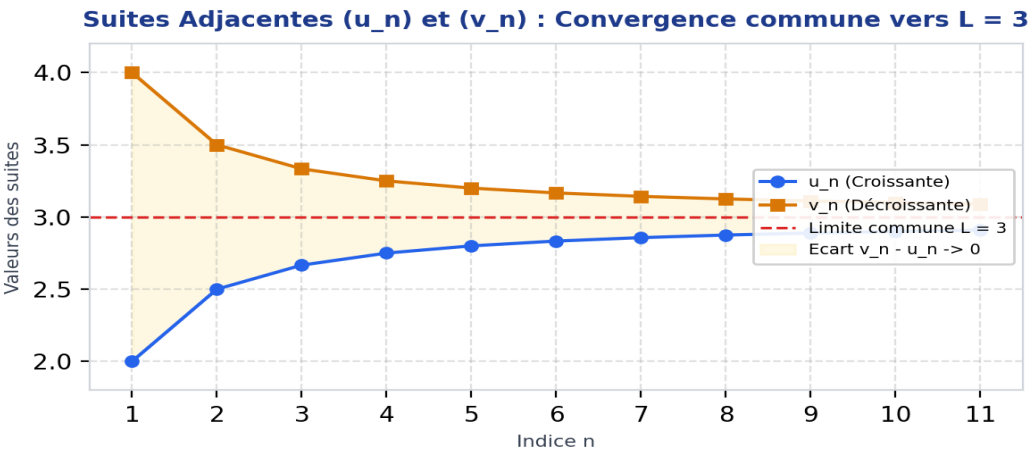


Figure 4 : Convergence de deux suites adjacentes vers leur limite commune $L = 3$.